

借贷约束、预防性储蓄与均衡利率： 一个 Aiyagari 模型的数值分析

贾宁远

对外经济贸易大学国际经济贸易学院

2026 年 10 月

摘要

本文在 Aiyagari (1994) 的不完全市场一般均衡框架下，考察借贷限额松紧对均衡利率、资本产出比与总储蓄率的影响。家庭面对持续的个体劳动收入风险，只能通过一种无风险净资产自我保险。零借贷基准下，均衡年利率为 3.580%，低于完全市场利率 4.167%；储蓄率为 24.87%，高于完全市场基准 23.67%。在所考察的借贷限额 0 到 8 之间（8 约为年工资的 6.68 倍），放宽限额使均衡利率升至 3.802%，储蓄率降至 24.40%，受约束家庭比例从 2.97% 降至 0.26%。结果对收入过程的状态数不敏感；若改用 Tauchen 离散化，对数收入方差被高估约 37%，利率水平被低估约 0.21 个百分点，比较静态方向相同，但幅度被夸大。

关键词：异质主体；借贷约束；预防性储蓄；一般均衡

1 引言

在个体收入风险无法被保险的经济中，家庭会为可能出现的低收入状态预先储蓄。这种预防性储蓄提高了资本供给，压低了均衡利率。借贷约束决定了家庭在不利状态下能够借入多少：约束越紧，撞上约束的风险越大，预防性储蓄越强。本文要回答的问题是：借贷限额的松紧如何影响均衡利率 r 、总资本 K 、资本产出比 K/Y 与总储蓄率 $s = \delta K/Y$ ？

Huggett (1993) 在纯交换经济中讨论了借贷限额与无风险利率的关系；Aiyagari (1994) 在含生产与资本的经济中说明了预防性储蓄如何压低利率。本文沿用 Aiyagari (1994) 的参数与设定，把借贷限额从零借贷连续放宽到年工资的 6.68 倍，给出利率、资本产出比、储蓄率与受约束比例的完整比较静态，并在每个实验中核对限额是否低于自然借贷上限。

第 2 节介绍模型，第 3 节给出参数，第 4 节说明求解方法与数值检验，第 5 节报告结果，第 6 节讨论离散化的稳健性，第 7 节总结。

2 模型

家庭。 连续统家庭（测度为 1），偏好为 $\mathbb{E}_0 \sum_t \beta^t c_t^{1-\mu} / (1-\mu)$ 。预算约束与借贷约束为

$$c_t + a_{t+1} = (1+r)a_t + wz_t, \quad a_{t+1} \geq -\phi(r), \quad (1)$$

其中 a 为净资产（对企业资本的索取权与家庭间私人借贷之和，后者净供给为零）。借贷下限 $\phi(r) = b$ （当 $r \leq 0$ ）， $\phi(r) = \min\{b, wz_{\min}/r\}$ （当 $r > 0$ ），第二项为自然借贷上限。劳动效率服从 $\log z' = \rho \log z + \varepsilon'$ ，离散为 7 个状态并归一化使 $\mathbb{E}[z] = 1$ 。

企业与均衡。 代表性企业以 $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$ 生产, $L = 1$ 。要素价格为 $r = \alpha K^{\alpha-1} - \delta$ 、 $w = (1 - \alpha)K^\alpha$ 。稳态均衡要求家庭最优、平稳分布 Λ 不动、资本市场出清 $\int a d\Lambda = K^d(r)$ 。资源约束 $C + \delta K = Y$ 由 Walras 律自动成立, 作为数值检验项。

3 参数

参数取自 Aiyagari (1994): $\beta = 0.96$, $\mu = 3$, $\alpha = 0.36$, $\delta = 0.08$, 收入持续性 $\rho = 0.9$, 对数劳动效率的无条件标准差 $\sigma = 0.2$ 。基准借贷限额 $b = 0$, 比较静态取 $b \in \{0.5, 1, 2, 4, 8\}$ 。收入过程采用 Rouwenhorst 方法离散 (Kopecky and Suen 2010), 它在高持续性下精确匹配无条件方差与一阶自相关。

4 求解与数值检验

家庭问题用内生网格法求解 (Carroll 2006), 平稳分布用 Young (2010) 的彩票法构造转移矩阵并直接求解, 均衡利率用 Brent 法求资本市场出清。每次更新利率都按 $\phi(r)$ 重建资产网格。

基准情形下, 资本市场出清与资源约束的相对残差分别为 2.6×10^{-14} 与 3.9×10^{-15} , 资产网格上端无质量, Euler 方程误差的 $\log_{10}$ 均值为 -7.56 ; 在 30 个利率点上扫描超额供给, 只穿越零点一次。这些结果说明均衡被精确求出, 且在所扫描的区间内是唯一的。

为检验求解在理论上已知的情形下是否正确, 我们把收入风险压到接近零 ($\sigma = 0.001$): 此时预防性储蓄消失, 均衡利率应回到 $1/\beta - 1 = 4.167\%$, 储蓄率应回到完全市场基准 $\delta\alpha/(1/\beta - 1 + \delta) = 23.67\%$ 。数值结果分别为 4.167% 与 23.67% , 与理论值一致。

5 结果

表 1 报告比较静态结果。图 1、图 2 与图 3 分别给出资本市场出清、比较静态与财富分布。

表 1. 借贷限额的比较静态。 b 为借贷限额, b/w 为以年工资计的借贷额度, r 为均衡年利率, K/Y 为资本产出比, $s = \delta K/Y$ 为储蓄率, 受约束比例为下期资产处于借贷下限的家庭占比, 财富 Gini 系数按净资产 (含负资产) 计算

b	b/w	r (%)	K/Y	s (%)	受约束比例 (%)	财富 Gini
0.0	0.00	3.580	3.109	24.87	2.97	0.474
0.5	0.41	3.609	3.101	24.81	2.63	0.506
1.0	0.83	3.635	3.094	24.75	2.30	0.537
2.0	1.66	3.678	3.083	24.66	1.10	0.598
4.0	3.33	3.737	3.067	24.54	0.72	0.709
8.0	6.68	3.802	3.050	24.40	0.26	0.889

预防性储蓄使利率低于、储蓄率高于完全市场水平。零借贷基准下 $r = 3.580\% < 4.167\%$, $s = 24.87\% > 23.67\%$ 。图 1 中, 家庭资产供给曲线在利率接近 $1/\beta - 1$ 时急剧上升: 利率越接近时间偏好率, 家庭越愿意积累资产来缓冲收入风险。均衡利率由这条曲线与企业资本需求曲线的交点决定, 必然落在完全市场利率之下。

在所考察的格点上，放宽借贷约束使利率上升、资本与储蓄率下降。 b 从 0 增加到 8，利率上升 0.222 个百分点，储蓄率下降 0.47 个百分点， K/Y 从 3.109 降至 3.050，各变量在六个格点上单调变化（图 2）。可能的渠道有两个：一是借贷能力提高后，家庭在低收入状态下可以借款平滑消费，预防性储蓄动机减弱；二是部分家庭持有负资产，直接减少了净资产总供给。 $b = 8$ 相当于允许借入约 6.68 倍年工资，已是相当宽松的信贷环境，但均衡利率仍明显低于完全市场利率，说明即使信贷宽松，不可保险的收入风险依然驱动大量预防性储蓄。

受约束家庭比例下降，财富 Gini 系数上升。 受约束比例从 2.97% 降至 0.26%。按净资产计算的财富 Gini 系数从 0.474 升至 0.889。图 3 显示，放宽限额后财富分布的下端向负值延伸，部分家庭持有较大规模的负资产；由于 Gini 系数按含负值的净资产计算，这一下端延伸会明显抬高 Gini 系数。因此 Gini 系数的上升可能主要反映负资产家庭的出现，而不宜解读为储蓄行为本身更不平等。

所有实验中的借贷限额都低于离散化下的自然借贷上限：基准情形下自然上限约为 20.32； $b = 8$ 时均衡下的自然上限约为 18.93，限额约占其 42%。

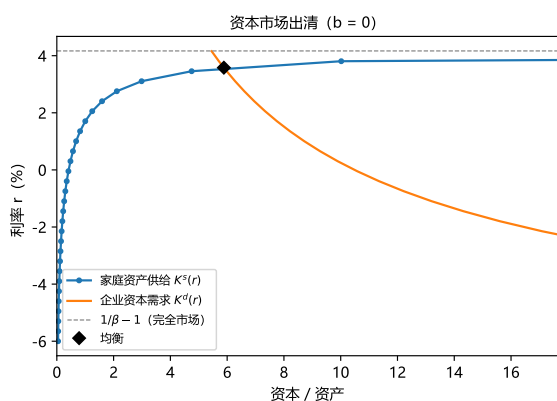


图 1. 资本市场出清 ($b = 0$)。蓝线为家庭净资产供给 $K^s(r)$ ，橙线为企业资本需求 $K^d(r)$ ，虚线为完全市场利率 $1/\beta - 1$ ，菱形为均衡点。横轴为资本（资产），纵轴为年利率（%）

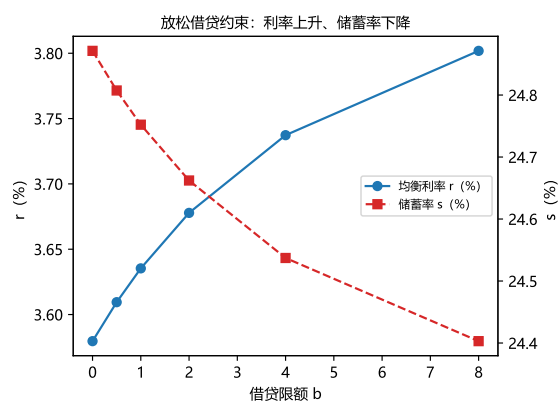


图 2. 借贷限额的比较静态。横轴为借贷限额 b ；蓝线（左轴）为均衡年利率（%），红线（右轴）为储蓄率 $s = \delta K/Y$ （%）

6 稳健性

表 2 比较不同的收入离散化方法与状态数。Rouwenhorst 方法下，状态数从 7 增加到 15，利率变化不超过 0.002 个百分点、储蓄率变化不超过 0.004 个百分点，说明结果对状态数不敏感。Tauchen 方法（7 状态、网格宽度 3 个标准差，Tauchen 1986）把对数收入方差高估约 37%，使预防性储蓄被高估：零借贷下利率为 3.371%，比 Rouwenhorst 结果低约 0.21 个百分点。两种方法下比较静态的方向相同，但 Tauchen 方法夸大了幅度。

7 总结与局限

在 Aiyagari 经济中，不可保险的收入风险使均衡利率低于、储蓄率高于完全市场水平；在所考察的范围内，放宽借贷约束使利率上升、资本产出比与储蓄率下降、受约束家庭比例下降。

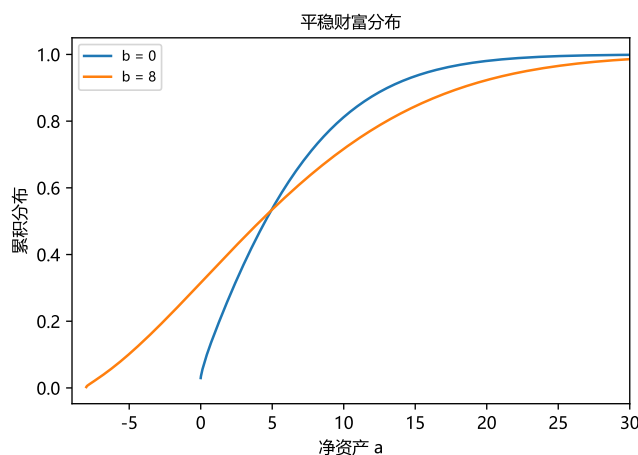


图 3. 平稳财富分布的累积分布函数 ($b = 0$ 与 $b = 8$)。横轴为净资产 a ，纵轴为累积人口比例； $b = 8$ 时分布下端延伸至负值区域

表 2. 收入过程离散化的稳健性。方差相对误差为离散后对数收入的无条件方差相对目标值 $\sigma^2 = 0.04$ 的偏差

离散化方法	状态数	b	r (%)	s (%)	对数收入方差相对误差 (%)
Rouwenhorst	7	0	3.580	24.87	0.0
Rouwenhorst	15	0	3.578	24.87	0.0
Tauchen	7	0	3.371	25.33	37.1
Rouwenhorst	7	2	3.678	24.66	0.0
Rouwenhorst	15	2	3.676	24.67	0.0
Rouwenhorst	7	8	3.802	24.40	0.0
Rouwenhorst	15	8	3.800	24.41	0.0
Tauchen	7	8	3.668	24.68	37.1

这些结论在 Rouwenhorst 离散下对状态数不敏感，但离散化方法会影响水平与幅度，高持续性收入过程应避免使用粗糙的 Tauchen 离散。

本文的比较静态只比较稳态，未计算过渡路径与福利；劳动供给无弹性，无政府与总量冲击；未与 Aiyagari (1994) 原文表格逐格对照，而以收入风险趋于零的极限情形作为可验证的基准。

参考文献

- [1] Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. *Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659–684.
- [2] Carroll, C. D. (2006). The method of endogenous gridpoints for solving dynamic stochastic optimization problems. *Economics Letters*, 91(3), 312–320.
- [3] Huggett, M. (1993). The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete-insurance economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 17(5–6), 953–969.

- [4] Kopecky, K. A., & Suen, R. M. H. (2010). Finite state Markov-chain approximations to highly persistent processes. *Review of Economic Dynamics*, 13(3), 701–714.
- [5] Tauchen, G. (1986). Finite state Markov-chain approximations to univariate and vector autoregressions. *Economics Letters*, 20(2), 177–181.
- [6] Young, E. R. (2010). Solving the incomplete markets model with aggregate uncertainty using the Krusell–Smith algorithm and non-stochastic simulations. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(1), 36–41.